



ข้อสอบปฏิบัติโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทาสีกำแพง (Wall)

ภายหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์ กำแพงต่างๆ ต่างได้รับความเสียหายจากการโดนสาดน้ำ และมีมือดีมาเขียนข้อความบนกำแพง ทำให้สีบริเวณกำแพงมีสีซีดลง เจ้าของกำแพงต้องการปรับปรุงกำแพงโดยการทาสีใหม่ ดังนั้นจึงทำการว่าจ้างช่างสองคนคือช่างลาลา และ ช่างบู๊ เพื่อทาสีกำแพงที่ได้รับความเสียหาย โดยเพื่อความสะดวกในการทาสีกำแพงช่างลาลาและช่างบู๊จึงมีการแบ่งงานกันโดยช่างลาลาทาสีในแนวนอนส่วนช่างบู๊ทาสีในแนวตั้งซึ่งสามารถแสดงในรูปแบบตารางขนาด $n \times m$ ได้

เนื่องจากความเสียหายของสีกำแพงแต่ละบริเวณมีไม่เท่ากัน ดังนั้นจำนวนครั้งของการทาสีกำแพงในแต่ละแถวจึงมีจำนวนครั้งของการทาไม่เท่ากันตามไปด้วย โดยสำหรับทุกแถว i ระหว่าง 1 ถึง n ช่างลาลาจะทาสีกำแพงทั้งหมด a_i ชั้นสี ในแถว i ทั้งหมดที่กำหนด สำหรับทุกคอลัมน์ j ระหว่าง 1 ถึง m ช่างบู๊จะใช้ชั้นสีทั้งหมด b_j ชั้นสี ในคอลัมน์ j ทั้งหมดที่กำหนด ดังนั้นเซลล์ (i,j) จะมีชั้นสีรวม $a_i + b_j$ ชั้นสี

เจ้าของกำแพงพิจารณาเซลล์ (i,j) ว่าทาสีไม่ดี ถ้า $a_i + b_j \leq x$ เมื่อ x คือตัวเลขเงื่อนไขของจำนวนชั้นสีในเซลล์ที่ (i,j) ที่น้อยที่สุดที่จะบอกว่าเซลล์ดังกล่าวทาสีไม่ดี

นิยามพื้นที่ที่ทาสีไม่ดีให้เป็นส่วนรวมของเซลล์ที่ทาสีไม่ดีมากที่สุด คือ ส่วนรวมของเซลล์ที่ทาสีไม่ดีที่เชื่อมต่อกัน เซลล์สองเซลล์ถือว่าเชื่อมกันถ้ามีด้านที่ร่วมกัน เจ้าของกำแพงตกใจจากสถานะการทาสีที่เสร็จสมบูรณ์ของกำแพงและต้องการทราบจำนวนของพื้นที่ที่ทาสีไม่ดี

แผนภาพด้านล่างแสดงตัวอย่าง ตัวเลขทางด้านซ้ายของแต่ละแถวแสดงจำนวนครั้งของการทาสีแต่ละแถว a_i และตัวเลขด้านบนแสดงจำนวนครั้งของการทาสีแต่ละคอลัมน์ b_j

	10	6	7	2
9	19	15	16	11
8	18	14	15	10
5	15	11	12	7

จากรูปดังกล่าวพบว่ามีพื้นที่ที่ทาสีไม่ดีจำนวน 2 พื้นที่ เมื่อ $x = 11$

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนของพื้นที่ที่ทาสีไม่ดี ตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อกำหนดจำนวนครั้งของการทาสีของช่างลาลาในแต่ละแถว และ จำนวนครั้งของการทาสีของช่างบู๊ในแต่ละคอลัมน์



ข้อสอบปฏิบัติการโครงการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้า บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มสามตัว n , m และ x ($1 \leq n, m \leq 100$, $1 \leq x \leq 1000$) เมื่อ n , m คือจำนวนของแถวและคอลัมน์ของขนาดของกำแพงของเจ้าของกำแพง และ x คือ ตัวเลขเงื่อนไขของจำนวนชั้นสีในเซลล์ที่ (i,j) ที่น้อยที่สุดที่จะบอกว่าเซลล์ดังกล่าวทำสีไม่ดี

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม n ตัวแสดงจำนวนชั้นสีที่ข้างละลาใช้ในแต่ละแถว $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 100$)

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม m ตัวแสดงจำนวนชั้นสีที่ข้างปีใช้ในแต่ละคอลัมน์ $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_j \leq 10000$)

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็มแสดงจำนวนของพื้นที่ที่ทำสีไม่ดี

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 4 11 9 8 5 10 6 7 2	2
3 4 12 9 8 5 10 6 7 2	1
3 3 2 1 2 1 1 2 1	4